



Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
Rio Grande do Sul

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

I - INTRODUÇÃO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá a necessidade abaixo especificada.

No presente estudo foi procedida à análise detalhada da necessidade e à identificação no mercado da melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.

II - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

O presente instrumento tem como objetivo a contratação de mão de obra e materiais de empresa especializada em obras de engenharia, com o intuito de executar revitalizações e melhorias em prédios públicos.

A substituição e modernização das esquadrias antigas se faz necessária por diversos fatores que envolvem segurança, eficiência energética, conforto térmico dos ambientes, estética e valorização do patrimônio. As esquadrias existentes que possuem necessidade de serem substituídas possuem sistemas de aberturas com falhas estruturais, comprometem o fechamento adequado dos vãos de aberturas, além de oferecerem riscos à integridade física dos usuários e dificultarem a ventilação e o isolamento térmico e acústico dos ambientes.

A intervenção visa atender às normas técnicas atuais de desempenho, impermeabilidade, resistência ao vento e estanqueidade. Visto que a manutenção constante dessas estruturas antigas tem se mostrado ineficaz e onerosa, o que reforça a necessidade de uma intervenção definitiva.

A troca das esquadrias por modelos mais modernos, fabricados com materiais mais duráveis e eficientes (como alumínio de alta performance, ferro de chapa reformada e PVC), contribui significativamente para a economia de energia, melhoria do conforto ambiental e segurança dos usuários. Também valoriza o imóvel e melhora a estética geral da edificação.

Portanto, a administração entende como essencial a realização desse investimento, visando garantir melhores condições de uso, prolongar a vida útil da estrutura e atender às normas vigentes, assegurando funcionalidade, segurança e bem-estar a todos.

III - PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

O objeto da contratação não está previsto no Plano de Contratações Anual de 2025, contudo existe previsão orçamentária.

IV - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os serviços serão prestados por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e autorizada pelos órgãos competentes, em conformidade com a legislação vigente e padrões de sustentabilidade exigidos neste instrumento e no futuro termo de referência. Entendemos, portanto,



Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
Rio Grande do Sul

que a contratação nos presentes termos, atende aos requisitos exigidos na Legislação em vigor, bem como atende às necessidades do município no que tange às exigências. Trata-se de serviço especializado de engenharia e paisagismo, a ser contratado mediante licitação, na modalidade concorrência, em sua forma eletrônica.

A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

A empresa contratada deverá:

- a) Estar legalmente habilitada para o fornecimento do bem ou serviço do objeto licitado.
- b) Responsabilizar-se pelo fornecimento e entrega dos materiais, observando as especificações, normas e detalhamentos descritos no Estudo Técnico Preliminar, no Termo de Referência e no Edital.
- c) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários, securitários e outros advindos da execução do objeto, de forma a eximir o Município de Nova Petrópolis de quaisquer ônus e responsabilidades.
- d) Responder objetivamente por quaisquer danos pessoais ou materiais decorrentes de defeitos no produto entregue, seja por vício de fabricação ou outros.
- e) Assumir inteira responsabilidade quanto a qualidade dos materiais fornecidos, reservando ao Município de Nova Petrópolis o direito de recusá-lo caso não satisfaçam aos padrões especificados.

V - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

O descritivo dos itens e suas quantidades, constam na tabela anexa abaixo:

LOCAL	ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	Und.	Quant. TOTAL	Valor Mediano Unitário de Referência	Valor Mediano Total de Referência
Secretaria de Saúde e Assistência Social. Local: R. Cel. Alfredo Steglich, 95 - Centro, Nova Petrópolis - RS, 95150-000	1	SERVIÇO esquadria com 2 folhas de correr e 2 folhas guilhotina – PVC branco – Medidas: 2,21x1,82m	und	1	R\$ 1.839,36	R\$ 1.839,36
	2	MATERIAL esquadria com 2 folhas de correr e 2 folhas guilhotina – PVC branco – Medidas: 2,21x1,82m	und	1	R\$ 9.943,61	R\$ 9.943,61
Unidade Básica de Saúde (UBS) Bairro Linha Imperial. Local: R. Antônio Schoeller, 1901 - Dos Boêmios, Nova Petrópolis - RS, 95150-000	3	SERVIÇO porta abrir com duas folhas – PVC branco – Medidas: 2,00x2,20m	und	1	R\$ 1.569,51	R\$ 1.569,51
	4	MATERIAL porta abrir com duas folhas – PVC branco – Medidas: 2,00x2,20m	und	1	R\$ 8.369,18	R\$ 8.369,18
Unidade Básica de Saúde (UBS) Bairro Centro. Local: R. Sete de	5	SERVIÇO peitoril fixo de ferro ½ redondo – ferro branco – Medidas: 2,14x0,90m	und	1	R\$ 160,46	R\$ 160,46



Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
Rio Grande do Sul

Setembro, 400 - Centro, Nova Petrópolis - RS, 95150-000	6	MATERIAL peitoril fixo de ferro ½ redondo – ferro branco – Medidas: 2,14x0,90m	und	1	R\$ 909,29	R\$ 909,29
Unidade Básica de Saúde (UBS) Vila Germânia. Local: Rua Wenzel Schwantes, 171 - Vila Germânia, Nova Petrópolis - RS, 95150-000	7	SERVIÇO execução de porta de abrir – Medidas: 80x210	und	1	R\$ 629,54	R\$ 629,54
	8	MATERIAL execução de porta de abrir – Medidas: 80x210	und	1	R\$ 4.086,84	R\$ 4.086,84
Centro de Eventos. Local: Av. Padre Affonso Theobald, 1700 - Nova Petrópolis, RS, 95150-000	9	SERVIÇO portão de ferro – cor preto – Medidas: 4,76x6,25m	und	1	R\$ 4.685,30	R\$ 4.685,30
	10	MATERIAL portão de ferro – cor preto – Medidas: 4,76x6,25m	und	1	R\$ 23.002,33	R\$ 23.002,33
Barras acessíveis Academias de Saúde . Local 1: Rua Rui Barbosa, nº 1072-1188 – Bairro Logradouro - Nova Petrópolis, RS, 95150-000. Local 2: Rua Wenzel Schwantes, nº 171 – Bairro Vila Germânia - Nova Petrópolis, RS, 95150-000	11	SERVIÇO barras acessíveis	und	4	R\$ 33,49	R\$ 133,96
	12	MATERIAL barras acessíveis	und	4	R\$ 508,28	R\$ 2.033,12

Estima-se o valor total: R\$ 57.362,50 que se trata de R\$ 9.018,12 (15,72%) de serviço e R\$ 48.344,38 (84,28%) de materiais diversos para construção. Conforme planilha orçamentária sintética elaborada e anexa abaixo:



Obra
Reparos/substituição

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Rio Grande do Sul
ORSE - 03/2025 - Sergipe
Pesquisa de Valor

B.D.I.
15,90% para equipamentos e 20,34% geral

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra											
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit com BDI			Total		
						M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total
1		Esquadria PVC Secretaria de Saúde e Assistência Social							1.839,36	9.543,61	11.382,97
1.1	85334 SINAPI	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	m²	4,02	23,26	20,80	7,19	27,99	83,62	28,89	112,51
1.2	00016 Próprio	Esquadria com 2 folhas de correr e 2 folhas guilhotina na parte superior - PVC branco - vidro 8mm laminado. Medidas: 2,21 x 1,82 m	und	1	10.055,00	1.748,06	9.905,68	11.653,74	1.748,06	9.905,68	11.653,74
1.3	99821 SINAPI	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	m²	4,02	3,46	1,91	2,25	4,16	7,66	9,04	16,72
2		Esquadria PVC - UBS Linha Imperial							1.569,51	8.369,18	9.938,69
2.1	85334 SINAPI	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	m²	4,4	23,26	20,80	7,19	27,99	91,52	31,63	123,15
2.2	00017 Próprio	Porta 2 folhas de giro PVC branco. Medidas: 2,00 x 2,20m	und	1	8.453,19	1.469,59	8.327,65	9.797,24	1.469,59	8.327,65	9.797,24
2.3	99821 SINAPI	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	m²	4,4	3,46	1,91	2,25	4,16	8,40	9,90	18,30
3		Peitoril de ferro 1/2 redondo com requadro e acabamentos em ferro branco. UBS Centro							160,46	909,29	1.069,75
3.1	00019 Próprio	Peitoril fixo de ferro 1/2 redondo com requadro e acabamentos em ferro chato 1/2 - ferro branco - pintura apoxi. Medidas: 2,14x0,90m	und	1	923,00	160,46	909,29	1.069,75	160,46	909,29	1.069,75



Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
Rio Grande do Sul

4		Porta nova - UBS bairro Pia								629,54	4.086,84	4.716,38
4.1	10095	ORSE	Serviço de corte para abertura de porta em parede de concreto armado com dimensões 1,10x2,10m e esp=15cm, utilizando disco diamantado (obra: Espaço Ze Peixe)	un	1	2.406,25	2.461,33	434,35	2.895,68	434,35	2.461,33	2.895,68
4.2	90805	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	551,58	169,61	494,16	663,77	169,61	494,16	663,77
4.3	00039484	SINAPI	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM AÇO, NÚCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADILHAS E FECHADURA)	UN	1	703,96	0,00	847,14	847,14	0,00	847,14	847,14
4.4	102158	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INOCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	m²	0,59	278,57	12,67	322,56	335,23	7,48	190,30	197,78
4.5	10710	ORSE	Platagem de adesivo vinil em letreiro (oaplicação)	m²	0,59	154,67	158,20	27,92	186,12	16,47	93,34	109,81
4.6	99822	SINAPI	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	m²	1,68	1,09	0,97	0,34	1,31	1,63	0,57	2,20
5		Portão de ferro - Centro de Eventos								4.685,30	23.002,33	27.687,63
5.1	85334	SINAPI	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	m²	29,75	23,26	20,80	7,19	27,99	618,80	213,90	832,70
5.2	99821	SINAPI	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	m²	29,75	3,46	1,91	2,25	4,16	56,82	66,94	123,76
5.3	00018	Próprio	Portão metálico de abrir manual, sendo 2 folhas basculantes metálicas com porta de abrir na parte inferior e 4 folhas fixas na bandeja superior em ferro preto - caixa contrapeso de 200mm, com tubos 40 x 80 e 30 x 50, com chapa 1mm, com barra antipânico. Medidas: 4,76x6,25m	und	1	23.064,00	4.009,68	22.721,49	26.731,17	4.009,68	22.721,49	26.731,17
6		Barra acessíveis - Academias de Saúde								133,96	2.033,12	2.167,08
6.1	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	467,45	33,49	508,28	541,77	133,96	2.033,12	2.167,08
Totais ->										9.018,12	48.344,38	57.362,50
										Total sem BDI	47.138,92	
										Total do BDI	10.223,58	
										Total Geral	57.362,50	

VI - LEVANTAMENTO DE MERCADO

Há no mercado Nacional diversas empresas de engenharia para realização de Obras e Serviços de reforma, o que possibilita ampla concorrência e vantagens à Administração Pública, propiciando transparência e legalidade para a requerida contratação.

Vale ressaltar que a referência da planilha orçamentária baseada nas tabelas SINAPI, que substituem a pesquisa de preços de mercado, conforme Decreto Federal nº 7.983, de 8 de abril de 2013 e publicação “Orientações para elaboração de planilhas orçamentárias de obras públicas – TCU”, suprimindo e discriminando os valores unitários estimados de todos os materiais e serviços que serão aplicados na contratação. A referência para os valores máximos aceitáveis será baseada na tabela SINAPI não desonerado.

Além da planilha orçamentária baseada nas tabelas SINAPI, o município realizou um levantamento/pesquisa de mercado no portal de compras públicas e em pesquisas de fornecedores locais, com o comparativo de no mínimo 3 orçamentos sobre o produto em análise.

VII - ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação o valor total de R\$ 57.362,50 (cinquenta e sete mil, trezentos e sessenta e dois reais com cinquenta centavos).

VIII - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

O presente estudo, como já informado, refere-se à contratação de empresa especializada em serviços de engenharia com o intuito de executar revitalizações e melhorias em prédios públicos, incluindo mão de obra, equipamentos e materiais necessários, conforme condições e especificações constantes nos documentos anexos.

As intervenções tem por finalidade qualificar os espaços, visando garantir melhores condições de uso dos itens destacados, que constam nos documentos anexos a este Termo de Referência. Propondo: melhores condições de uso; prolongamento da vida útil das estruturas, com a inclusão de materiais mais duráveis e eficientes; contribuição com a economia de energia, melhoria do conforto ambiental e segurança dos usuários; valorização do imóvel e melhoria da estética geral da edificação; atendimento as normas vigentes, assegurando funcionalidade, segurança e bem-estar a todos.



Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
Rio Grande do Sul

IX - JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

As intervenções serão executadas integralmente conforme memoriais em anexo, sendo parcelados os pagamentos conforme medições a serem realizados pelo fiscal técnico do contrato.

X - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

As intervenções visam qualificar os espaços, visando garantir melhores condições de uso, prolongamento da vida útil da estrutura, atendimento às normas vigentes, assegurando funcionalidade, segurança e bem-estar a todos.

XI - PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

Não foram identificadas providências a serem tomadas pela Administração previamente à assinatura do contrato.

XII - CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Trata-se de contratação independente, cuja finalidade será atingida plenamente quando da conclusão do processo licitatório e do cumprimento das disposições contratuais.

XIII - IMPACTOS AMBIENTAIS

O descarte dos materiais na execução dos serviços deverá ser realizado conforme a característica do material, sendo observada a separação entre descarte de materiais passíveis de reciclagem e descarte de materiais para aterro, que por sua vez são coletados por empresa especializada e devidamente descartados conforme regulamentos ambientais. A Contratada deverá, ainda, respeitar as Normas Brasileiras (NBR) publicadas pela ABNT sobre resíduos sólidos.

XIV - VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Verificou-se que a solução de contratação é adequada para atendimento da demanda apresentada, que existe viabilidade financeira e orçamentária e que o processo de compra está alinhado com o planejamento de contratações aprovado pelo Município.

Diante do exposto, declara-se ser viável a contratação pretendida.

Nova Petrópolis, 07 de agosto de 2025.

Gabriela Dilkin Tomazi – Assessora de projetos urbanísticos da Secretaria de Planejamento,
Coordenação, Trânsito e Habitação.
Matrícula 10197-4/1